

Begonnen am	Mittwoch, 22. Januar 2025, 22:47
Status	Beendet
Beendet am	Freitag, 24. Januar 2025, 11:36
Verbrauchte Zeit	1 Tag 12 Stunden

Information

Hinweise zu den Übungen

Mit den Übungen können Sie das erlernte Wissen und Können festigen.

Gegebenenfalls gibt es "Advanced" Fragen, welche zur weiteren Vertiefung für interessierte Studierende dienen. Diese Aufgaben sind nicht Teil des Prüfungsstoffes im engeren Sinn und als "Advanced" gekennzeichnet..

Bei den meisten Fragen können Sie direkt prüfen, ob Ihre Antwort richtig ist. Gewisse Fragen jedoch (z.B. die offenen Fragen) bieten diese Möglichkeit nicht, weil für diese keine automatisierte Prüfung möglich ist.

Nach Abschluss der gesamten Übung bekommen Sie zusätzlich zu Ihren Resultaten bei etlichen Aufgaben allgemeine Hinweise über die Lösung.

Frage 1

Teilweise richtig

Nicht bewertet

Casting

Geben Sie für die folgenden Ausdrücke in C an, wie der Ausdruck evaluiert wird und ob das Ergebnis signed oder unsigned ist.

Hinweis: wenn ein Operand unsigned ist, macht C einen impliziten Cast von signed zu unsigned.

Ausdruck	Evaluation	Signed/Unsigned
0 == 0U	WAHR	unsigned
-1 < 0U	FALSCH	unsigned
-1 < 0	WAHR	signed
-1 > -2	WAHR	signed
2147483647 > -2147483648-1	WAHR	signed
2147483647 > (int) 2147483648U	WAHR	signed
2147483647U > -2147483647 - 1	FALSCH	unsigned
2147483647U > -2147483647 - 1	FALSCH	unsigned

Die Antwort ist teilweise richtig.

Die richtige Antwort lautet:

Casting

Geben Sie für die folgenden Ausdrücke in C an, wie der Ausdruck evaluiert wird und ob das Ergebnis signed oder unsigned ist.

Hinweis: wenn ein Operand unsigned ist, macht C einen impliziten Cast von signed zu unsigned.

Ausdruck	Evaluation	Signed/Unsigned
0 == 0U	[WAHR]	[unsigned]
-1 < 0U	[FALSCH]	[unsigned]
-1 < 0	[WAHR]	[signed]
-1 > -2	[WAHR]	[signed]
2147483647 > -2147483648-1	[FALSCH]	[signed]
2147483647 > (int) 2147483648U	[WAHR]	[signed]
2147483647U > -2147483647 - 1	[FALSCH]	[unsigned]
2147483647U > -2147483647 - 1	[FALSCH]	[unsigned]

Vergleichsoperationen nach Casting

Frage 2

Richtig

Nicht bewertet

Gegeben ist die folgende Variableninitialisierung in C.
Geben sie an, wie das Ergebnis des jeweiligen Vergleiches evaluiert wird!

```
int16_t a = 0xFF12;
int16_t b = 0xFFA2;
int16_t c = 0x7F12;
uint16_t d = 0x7FA2;
```

a > b	FALSE
(uint16_t)a > (uint16_t)b	FALSE
(int8_t)a > (int8_t)c	FALSE
b > c	FALSE
(uint16_t)b > c	TRUE
b > d	TRUE

Die Antwort ist richtig.

Dezimaldarstellung:

Hexadezimalwert	uint16_t	int16_t	uint8_t	int8_t
a: 0xFF12	65'298	- 238	18	18
b: 0xFFA2	65'442	- 94	162	-94
c: 0x7F12	32'520	32'530	18	18
d: 0x7FA2	32'674	32'674	162	-94

```
a > b                                (signed
Auswertung)    FALSE
(uint16_t)a > (uint16_t)b  (unsigned
Auswertung)    FALSE
(int8_t)a > (int8_t)c      (signed
Auswertung)    FALSE
b > c                                (signed
Auswertung )    FALSE
(uint16_t)b > c            (unsigned
Auswertung)    TRUE
b > d                                (unsigned
Auswertung)    TRUE
```

Die richtige Antwort ist:

→ FALSE,

→ FALSE,

→ FALSE,

→ FALSE,

→ TRUE,

b > d

→ TRUE

Frage 3

Richtig

Nicht bewertet

Casting

Geben Sie in der Memory Map den Speicherinhalt (in hexadezimaler Darstellung) nach dem Ausführen der C-Anweisungen an.

Der Array belegt Speicher ab Adresse 0x20001000.

```
int16_t    array[5];
```

```
array[0] = 125;  
array[1] = -125;  
array[2] = 65535;  
array[3] = (int8_t)255;  
array[4] = (int16_t)255;
```

Adresse	Speicherinhalt
---------	----------------

0x2000'1000	0x7D
-------------	------

0x2000'1001	0x00
-------------	------

0x2000'1002	0x83
-------------	------

0x2000'1003	0xFF
-------------	------

0x2000'1004	0xFF
-------------	------

0x2000'1005	0xFF
-------------	------

0x2000'1006	0xFF
-------------	------

0x2000'1007	0xFF
-------------	------

0x2000'1008	0xFF
-------------	------

0x2000'1009	0x00
-------------	------

0x2000'1000: 0x7D 125 = 0x007D

0x2000'1001: 0x00

0x2000'1002: 0x83 -125 = 0xFF83

0x2000'1003: 0xFF

0x2000'1004: 0xFF 65535 = 0xFFFF, automatisch
gecastet auf int16_t --> -1

0x2000'1005: 0xFF

0x2000'1006: 0xFF 255 = 0xFF, gecastet auf int8_t -
-> -1, sign extended auf int16_t --> -1 = 0xFFFF

0x2000'1007: 0xFF

0x2000'1008: 0xFF 255 = 0xFF, gecastet auf int16_t
= 0x00FF

0x2000'1009: 0x00

Frage 4

Richtig

Nicht bewertet

Casting

Führen Sie eine sign-extension von 8-bit signed zu 16-bit signed durch.

Geben Sie bei den Antworten das führende "0x" mit an!

8-bit signed 16-bit signed

0x82

0xFF82

0x34

0x34

0xC2

0xFFC2

0xA3

0xFFA3

0x82 --> 0xFF82

0x34 --> 0x0034

0xC2 --> 0xFFC2

0xA3 --> 0xFFA3

Frage 5

Richtig

Nicht bewertet

Casting

Gegeben ist der folgende C Code:

```
uint8_t ux = 100;  
int8_t  sx = (int8_t)ux;
```

Als welche Dezimalzahl wird der Inhalt der Variable sx nach dem Cast interpretiert?

Barrierefreiheitserk
Barrierefreiheit

Antwort: 100

100d

ux hat Speicherinhalt 0x64 oder Binär 01100100

sx hat denselben Speicherinhalt, wird aber als signed interpretiert.

Da das höchstwertigste Bit nicht gesetzt ist, hat die Interpretation aber in diesem Fall keinen Einfluss. sx wird ebenfalls als 100d interpretiert

Die richtige Antwort ist: 100

Frage 6

Richtig

Nicht bewertet

Casting

Gegeben ist der folgende C Code:

```
int8_t  sx  = -10;  
uint8_t ux = (uint_8)sx;
```

Als welche Dezimalzahl wird der Inhalt der Variable ux nach dem Cast interpretiert?

Antwort:

246d

sx hat Speicherinhalt 0xF6 oder Binär 11110110

$(-128 + 64 + 32 + 16 + 4 + 2)$

ux hat denselben Speicherinhalt, wird aber als unsigned interpretiert. So ergibt sich $128 + 64 + 32 + 16 + 4 + 2 = 246d$

Die richtige Antwort ist: 246

◀ Übungen
Arithmetische
Operationen

Direkt zu:

Lecture Logic and
Shift/Rotate
Instructions ▶